# 辅读学校 Seewo 学生个体状态追踪与课堂支持 Demo 方案

V4 展示版：把课堂视频、评课文档和学生资料转化为可复核的学生支持建议

| | |
|---|---|
| **当前版本** | V4 校方展示版，包含学生状态追踪、个体档案、机器人/屏幕/语音动作建议、教师支持效果评估。 |
| **展示载体** | 本地 Web Demo 页面：/seewo_student_demo。127.0.0.1 地址只能在运行 Demo 的电脑上打开。 |
| **核心定位** | 不是替代老师，也不是医学诊断，而是基于课堂数据为学生提供持续、低刺激、可复核的支持建议。 |
| **适用场景** | 辅读学校课堂中，围绕单名学生进行课中状态观察、课后复盘和长期变化追踪。 |

**一句话说明**

该 Demo 将 Seewo 已有课堂材料向前推进一步：从“课堂记录与评课”变成“学生个体状态追踪 + 支持动作建议 + 教师效果复盘”的闭环。

## 1. Demo 要解决的具体问题

| 对象 | 实际痛点 | Demo 中的对应能力 |
|---|---|---|
| 学生 | 课堂中可能出现分心、茫然、疲劳、抗拒等状态，但学生不一定能清楚表达。 | 从视频片段、声音线索和课堂任务上下文中形成状态判断，并给出低刺激支持建议。 |
| 老师 | 课中很难同时照顾所有学生，课后也缺少针对单个学生的连续证据。 | 把一节课拆成时间线，输出状态趋势、可能原因、建议动作和需要人工复核的位置。 |

| | | |
|---|---|---|
| 学校 | Seewo 有课堂记录和评课材料，但难直接沉淀成学生个体成长档案。 | 把每节课的观察结果写入学生追踪档案，后续可横向覆盖到全班学生。 |
| 项目团队 | 真实数据少、清晰度不稳定、隐私要求高，不能一开始就重训练大模型。 | 先做轻量分析与知识库融合，保留人工复核入口，再逐步积累可训练数据。 |

## 2. 当前展示版包含什么




图 1 当前 Demo 首页：上方展示学生状态、证据、时间线和支持建议，下方进入个体档案与课堂复盘。

| 模块 | 页面中看得到的结果 | 面向校方的解释 |
|---|---|---|
| 学生状态识别 | 专注、困惑、低参与、疲劳风险等状态及置信度。 | 先作为教师观察参考，不把结果当成诊断或处分依据。 |
| 个体档案融合 | 匿名学生画像、能力领域、课堂适 | 把学生基础资料变成“支持约束”，避免给出不适合 |

| | | |
|---|---|---|
| | 配建议。 | 该学生的提醒方式。 |
| 课堂时间线 | 按视频片段整理状态变化、课堂活动和触发线索。 | 帮助老师快速回看“什么时候出现变化、可能和什么课堂环节有关”。 |
| 机器人/屏幕动作建议 | 屏幕提示、语音提示、机器人动作、老师提醒四类输出。 | 最终落到可执行动作，但演示阶段可先用屏幕和语音模拟机器人输出。 |
| 教师支持效果评估 | 课堂支持指数、分项评分、证据说明和改进建议。 | 评价的是教学支持策略是否帮助该学生回到任务，不是给老师排名。 |

## 3. 这次更新后的教师支持效果评估




图 2 教师支持效果评估：把学生表现转化为可讨论的课堂支持指标。

该功能的出发点不是“评价老师好坏”，而是从学生表现反推课堂支持是否有效：学生是否能维持参与，是否在困惑后恢复，教师节奏和支架是否匹配，课堂环境是否降低干扰，支持策略是否符合个体资料。

| 指标 | 权重 | 量化含义 |
| --- | --- | --- |
| 参与维持度 | 35% | 学生在课程核心环节中保持任务参与的比例和稳定性。 |
| 困惑/分心恢复度 | 22% | 出现低参与或困惑后，是否能在较短时间内回到任务。 |
| 节奏与提问支架 | 18% | 教师讲解、提问和等待时间是否与学生反应节奏匹配。 |
| 低干扰支持环境 | 15% | 是否减少突然、过强或复杂刺激，避免让学生更紧张。 |
| 个体化适配度 | 10% | 是否结合该学生基础资料调整提示方式、任务难度和反馈强度。 |

**人性化边界**

系统只给“支持效果观察”，不输出“老师好/不好”的标签；低分项会转成下一节课可尝试的建议，例如减少一次性指令、增加视觉提示、降低语音刺激或延长等待时间。

## 4. 从数据到动作的闭环

1. Seewo 导出课堂视频和评课详情，项目团队选择一个目标学生作为观察对象。
2. 系统抽取视频片段、目标学生区域、声音/课堂活动线索，并形成时间线。
3. 系统结合学生基础资料，判断当前状态、可能原因、风险等级和证据。
4. 系统输出可执行建议：屏幕怎么提示、语音怎么说、机器人怎么动、是否提醒老师人工介入。
5. 老师复核后，结果进入该学生档案，用于下一节课的追踪分析。

## 5. 校方展示时建议讲法

- 今天展示的是“单学生追踪原型”，不是全校部署系统。先证明一个学生、一节课可以跑通。
- 当前 Demo 数据已由项目团队提前导入，现场不需要老师上传文件，也不会自动读取学校后台。

- 如果校方认可方向，下一步可以增加校内上传入口，由授权老师或项目成员手动上传课堂包。
- 如果学校不希望数据出校，可把系统部署在校内电脑或校内服务器，项目方只看脱敏结果。
- 后续机器人只是执行载体之一，前期先用屏幕、语音和老师提醒验证干预策略是否对学生有帮助。

## 6. 后续试点路线

| 阶段 | 目标 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 1-2 周 | 围绕 1 名学生、2-3 节课，验证状态时间线和老师复核流程。 | 单学生追踪报告、状态标签修订表、老师反馈记录。 |
| 3-4 周 | 扩展到 3-5 名学生，建立个体化支持画像。 | 学生匿名档案库、课堂支持建议库、复核后的训练样本。 |
| 5-8 周 | 形成班级级别趋势分析，并接入屏幕/语音/机器人模拟输出。 | 班级试点看板、动作策略库、可展示 Demo 和阶段报告。 |